

# PDF ANONIMIZADO

ID publico: case\_0171

Paginas del documento: 23

Copia anonimizada para verificacion metodologica.

Se removieron portada editorial, titulo, autores, afiliaciones, correos, DOI, URLs y metadatos del PDF original.

Las paginas restantes conservan el contenido util para revisar metodos, resultados, tablas y conclusiones.

---

Nota: la anonimización automatica prioriza reducir la identificacion directa del articulo. Los casos de una sola pagina o diseno no convencional deben revisarse manualmente antes de una publicacion abierta.

etodología con un paradigma positivista y un enfoque cuantitativo, además el ental porque no se manipulan las variables directamente, también el tipo fue ue, se realizó una revisión a la literatura que sustentaron la investigación, así mismo el nivel fue descriptivo porque se caracterizó las dimensiones e indicadores de las variables. Por otro lado, el estudio se realizó a 36 estudiantes de sexto grado paralelo "A" y se aplicó un cuestionario para la recolección de datos. Finalmente, los resultados que se determinaron fueron, que la interpretación lectora influye en la resolución de problemas matemáticos.

**Palabras clave:** comprensión lectora, resolución de problemas, matemática, literatura

### **Abstract**

The research was carried out due to the high rate of difficulties in understanding mathematical problems for their respective resolution, which is why the objective is to determine the influence of reading comprehension on the resolution of mathematical problems in sixth grade students of Education. Basic General of the Diez de Agosto Educational Unit in the 2022-2023 school year. Which, the methodology was used with a positivist paradigm and a quantitative approach, in addition the design was non-experimental because the variables were not manipulated directly, also the type was documentary because a review of the literature that supported the research was carried out. Likewise, the level was descriptive because the dimensions and indicators of the variables were characterized. On the other hand, the study was carried out on 36 parallel sixth grade students "A" and a questionnaire was applied to collect data. Finally, the results that were determined were that reading interpretation influences the resolution of mathematical problems.

**Keywords:** reading comprehension, problem solving, mathematics, literature

mano depende de la información que nos proporciona la ciencia y los  
ión, es por ello, que la capacidad de leer y comprender textos es fundamental  
in embargo, estudios recientes revelan que los estudiantes tienen una  
limitada comprensión lectora lo que ha acarreado varias dificultades de aprendizaje como el  
escaso vocabulario, deficiente fluidez verbal en la lectura y la poca interpretación de textos en las  
diversas asignaturas. Esta situación representa un serio desafío para los sistemas educativos,  
debido a que limita las oportunidades de desarrollo personal y profesional de los jóvenes.

A nivel internacional, de acuerdo con el estudio internacional de progreso en comprensión lectora  
PIRLS (2021), menciona que en países europeos como España alcanzaron un puntaje de 521,  
lo que es inferior a lo requerido, mientras que Irlanda, Inglaterra y Croacia tienen un nivel de  
comprensión lectora intermedio. Por otra parte, se conoce que cuatro de cada cinco niños y niñas  
en América Latina y el Caribe no pueden comprender un texto simple, según datos de la UNESCO  
realizados mediante un Estudio Regional y Comparativo, presentando en noviembre del 2021,  
se menciona que desde el año 2013 el nivel de escritura y comprensión lectora de los niños de  
educación básica en Ecuador no ha mejorado.

En estas circunstancias es necesario recordar que, a raíz de la pandemia el país presenta un  
notable retraso a nivel educativo, principalmente en las asignaturas de Lengua y Literatura y  
Matemáticas, puesto que, a nivel nacional, en varias escuelas de Ecuador se evidencian problemas  
derivados por una limitada comprensión lectora, repercutiendo de manera significativa en el  
proceso de aprendizaje de los estudiantes.

Según Instituto Nacional de Evaluación Educativa (2018):

El desempeño promedio de Ecuador es de 377, lo cual enfatiza las graves dificultades que tienen  
muchos estudiantes de Ecuador para desenvolverse en situaciones que requieren la capacidad de  
resolver problemas matemáticos. El 70,9% de los estudiantes de Ecuador no alcanzan el nivel 2,  
categorizado cómo el nivel de desempeño básico en matemáticas (p.44).

Por otra parte, a nivel de desempeño de lectura se plantea lo siguiente:

En este contexto, mediante estos porcentajes se puede evidenciar que el mínimo de estudiantes  
son los que alcanzan un nivel alto de comprensión lectora, mientras que la mayoría solo pueden  
resolver actividades de comprensión lectora como: el reconocimiento de datos implícitos en el  
texto, lo cual representa una de las preguntas más sencillas dentro de las pruebas PISA, con ello se  
puede determinar que Ecuador presenta un grave retraso en la educación, lo cual incrementó con la  
llegada de la pandemia, presentando un reto para los educadores quienes serán los encargados de

rácticas Pre Profesionales se ha evidenciado esta problemática en la Unidad osto” en los estudiantes de sexto grado de EGB por lo que se considera que, es de vital importancia evaluar y profundizar en la influencia que puedan tener estas dos áreas del saber, y cómo interviene la una sobre la otra, puesto que los estudiantes al enfrentarse a un problema matemático de contexto requieren de una buena comprensión, para entender tanto el enunciado como las palabras clave que lo llevarán a una solución. Por ello, es importante considerar que los docentes deben tomar conciencia sobre esta problemática y adaptar soluciones o metodologías para la atención pedagógica de estas dificultades asociadas al aprendizaje de los educandos, ya que diversos estudios mencionan que “la comprensión lectora tiene una alta incidencia en las áreas curriculares, cuando no se comprende lo que lee, y por ende tendrá dificultades en comprender una asignatura, influyendo en su desempeño académico y en su formación profesional” (Barrera et al., 2019, p.28).

Esta investigación se llevará a cabo con la finalidad de determinar la incidencia que tiene la comprensión lectora en la resolución de problemas matemáticos, puesto que “lo han hecho ver como una resolución de ejercicios rutinarios que tienen que ver más con procesos mecánicos o memorísticos.” (Patiño et al, 2021, p. 459), por ello, el analizar un problema matemático implica leerlo y comprenderlo con la finalidad de que el estudiante lo pueda resolver de manera exitosa, es aquí donde entra en acción la comprensión lectora, puesto que, si el estudiante presenta dificultades en el proceso de razonamiento matemático el estudiante tendrá dificultades para decodificar los datos matemáticos proveídos para la resolución del problema propuesto.

Desde otra perspectiva teórica, este trabajo puede ser un aporte para futuras investigaciones que sean direccionadas a la misma temática, desde el punto de vista pedagógico permitirá evidenciar al personal docente que la comprensión lectora puede ser una de las causas que este ocasionando que el estudiantado no pueda resolver problemas matemáticos de manera eficiente, además de llevar a la reflexión y compromiso del docente para la implementación de estrategias pedagógicas como: la descomposición del problema, el uso de representaciones gráficas, el aprendizaje colaborativo, uso de preguntas guiadas, entre otras para superar la problemática presente. Desde el punto de vista práctico permitirá a los docentes trabajar a la par con el área de Lengua y Literatura para enfatizar en el aula de clase las actividades que les ayuden al desarrollar la comprensión lectora, por otra parte, el equipo de docentes del área de matemáticas deberá realizar una autoevaluación sobre las acciones pedagógicas pertinentes; además de los factores motivacionales y de ansiedad en los estudiantes del sexto grado de educación.

Es por ello, que se ha tomado la decisión de realizar una investigación en la Unidad Educativa Diez de Agosto, que se encuentra ubicada en la provincia de Pichincha cantón Quito, donde se desea conocer de qué manera influye el nivel de comprensión lectora en la resolución de problemas matemáticos y con ello conocer cuál es el nivel en el que los niños reconocen incógnitas, datos, como plantean una solución ante un problema matemático, además es muy importante resaltar el papel de la unidad educativa en el fortalecimiento de los hábitos para la comprensión lectora,

estigación los beneficiarios directos serán los estudiantes de sexto de sica de la Unidad Educativa Diez de Agosto, ya que les permitirá desarrollar habilidades de razonamiento lógico matemático por medio de la implementación de actividades lectoras con componentes matemáticos como por ejemplo cuadros y gráficos estadísticos, el plano cartesiano e historia de las matemáticas.

## **1. Comprensión lectora**

Es una habilidad que permite al estudiante tener una interpretación literaria de lo que lee, infiere datos e información implícita y de esta manera optimiza su nivel de análisis crítico-reflexivo. Por otra parte, se puede mencionar que es un proceso de interpretación, mediante el cual el lector debe identificar elementos relevantes dentro del texto para poder decodificar la información y de esta manera entender lo que lee (Anaya et al, 2019).

### **1.1. Interpretación literaria**

La interpretación literaria es el primer nivel que se plantea dentro de la comprensión lectora, por ello, Vargas (2020) menciona que la interpretación literaria es la base para que el individuo pueda desarrollar la comprensión óptima de cualquier tipo de texto, ya que se puede realizar la obtención de datos que se encuentre de manera explícita en el texto y de esta manera plantear supuestos para la resolución de problemas.

Además, en el nivel literario el lector reconoce frases, palabras clave, ideas principales, e ideas secundarias, por ende, este nivel de lectura busca la identificación de elementos que se encuentran expuestos dentro del texto (Cervantes et al., 2017).

#### **1.1.1. Reconocimiento de datos**

Hace referencia a la capacidad que presenta el estudiante para identificar la información que se encuentra presente dentro del problema matemático, así pues, Según Cimpoies (2019) se trata de descomponer un problema en diferentes acciones secuenciales hasta hallar el resultado correcto. Entonces, dentro de los principales componentes que se debe distinguir en un problema matemático es la incógnita, que es aquello que se desea encontrar dentro del problema y los datos brindados en el problema matemático, los cuales se pueden encontrar de manera explícita o implícita dentro del texto.

Del mismo modo, el reconocimiento de datos es uno de los primeros pasos que el estudiante debe realizar para resolver un problema matemático, puesto que esto le permitirá establecer la información principal la cual lo guiará a la respuesta (Arrieta y Montenegro, 2021).

uno de los tres niveles que distingue a la comprensión lectora. El cual se de uso del razonamiento lógico para vincular las ideas previas con las nuevas mental esquemático en la elaboración de interpretaciones que, en algunos casos, se apoya de ciertas pistas implícitas presentes en el texto” (Olivares, 2019, p.9).

Este nivel de comprensión alude a establecer relaciones entre partes del texto para extraer información, conclusiones o aspectos que no se encuentra escritos en el texto, es decir la información implícita a la que se puede acceder por medio de los conocimientos previos. (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura [UNESCO], 2019)

#### **1.2.1. Nivel de descubrimiento de la incógnita**

“Este nivel se caracteriza por averiguar y darse cuenta de significados que permiten al lector leer entre líneas, presuponer y deducir lo implícito” (Cervantes et al. 2017, p.78). Por esta razón, se busca relaciones que van más allá de lo leído, explica el texto de manera amplia, agrega informaciones y experiencias anteriores, relaciona lo leído, los conocimientos previos, formulando hipótesis y nuevas ideas, es decir, su objetivo es elaborar conclusiones.

De esta manera, el estudiante se encuentre en capacidad de que reconozca e identifique en un problema la existencia de un valor desconocido que se puede determinar (Diosa, 2019). En este sentido, la incógnita de un problema es el valor desconocido que se pretende encontrar.

#### **1.2.2. Nivel de reconocimiento de las operaciones matemáticas**

Significa distinguir una operación matemática de las otras en el problema matemático, es por ello que se debe desarrollar la capacidad para pensar, razonar, comunicar, aplicar y valorar las relaciones entre los problemas matemáticos y las operaciones matemáticas (Ministerio de Educación, 2018).

### **1.3. Criticidad**

Es la capacidad que tiene el ser humano para ser responsable y darse cuenta de por qué las hace y de los límites de las actuaciones (Parra y Crespo, 2020). Es por ello, que la criticidad se desarrolla con la práctica, se demuestra al observar las situaciones y reflexionar sobre ellas.

sta razón, en matemática se utiliza para llegar de la forma objetiva a la e se debería tener sobre un tema matemático en específico.

### **1.2.3. Aplicación de métodos para la resolución de problemas matemáticos**

Numerosos autores han aportado métodos para resolver problemas, para estimular el desarrollo del pensamiento matemático, es decir, su aplicación ayudará al estudiante a encontrar la solución que mejor se adapte a las necesidades de su situación específica para después resolver un problema y encontrar una solución de manera eficiente (Díaz y Díaz, 2018).

Actualmente existen diversos procedimientos a seguir para resolver problemas matemáticos, entre ellos el método de Pólya (1945) (como se citó en Oliveros et al., 2021) en el cual establece cuatro fases que son: comprender el problema, buscar un plan, ejecutar el plan y reflexionar la solución del desarrollo del problema. En cada una de las fases se encuentra una serie de preguntas cuyo propósito es direccionar al estudiante de manera correcta de cómo se debe resolver un problema matemático.

## **2. Resolución de problemas matemáticos**

La resolución de problemas matemáticos es un proceso basado en un análisis de conceptos, mediante el razonamiento lógico-matemático y el conocimiento disciplinar, estimulando las habilidades que le permite desarrollar los aprendizajes básicos.

Por otra parte, la resolución de problemas es una habilidad que implica la realización de actividades del pensamiento. Por esa razón, resolver problemas matemáticos es un proceso complejo que va desde la interpretación lectora hasta la formulación y solución de ecuaciones (Gualdrón et al., 2020). Es por ello que un problema matemático posee elementos como las incógnitas y los datos que son dados por un enunciado claro y preciso.

### **2.1. Proceso**

Se entiende la palabra proceso matemático como “un conjunto de acciones que ejecuta una persona que persigue el logro de un objetivo” (Naveira y Valdivia, 2022, p.2). Es decir, es un conjunto de pasos ordenados que el estudiante debe seguir para resolver un problema sobre la base de enunciados matemáticos.

Asimismo, se conoce como la secuencia ejecutada a través de una serie de pasos a seguir para el logro del aprendizaje significativo, tomando en cuenta que este siempre respetará y seguirá un orden y será necesario siempre el discernimiento del problema como tal (García, 2019)

18) se deben aplicar los siguientes procedimientos lógicos:

ente el problema.

- Identifica palabras clave que expresen relaciones en el problema.
- Identifica las variables que intervienen en el problema.
- Expresa con tus palabras la idea fundamental del problema.
- ¿Cuáles de los datos son necesarios para encontrar la solución?, ¿Son suficientes estos datos?
- ¿En qué unidades se debe expresar el resultado, o es adimensional?

Por medio de estas interrogantes el docente puede guiar la actividad mental de sus estudiantes con la finalidad de que resuelva de manera óptima el problema matemático planteado.

### **2.3. Razonamiento**

El razonamiento es un proceso mental en el cual se desarrollan habilidades cognitivas las cuales permiten a los humanos comprender los fenómenos que les rodean, es una capacidad que posibilita lograr aprender, solucionar problemas y obtener conclusiones lógicas; según Jaramillo y Patiño (2022) afirman que no todas las personas tienen la misma capacidad o habilidad para lograr alcanzar soluciones a situaciones problemáticas y que las habilidades deben desarrollarse a través de la práctica, el razonamiento se aplica de diferente forma en cada persona, pero cada una de ellas posee esta capacidad, la cual se va desarrollando con el pasar del tiempo y los conocimientos que se van adquiriendo a lo largo de la vida.

#### **2.3.1. Aplicación del lenguaje numérico**

El lenguaje numérico es aquel que se basa en la utilización de números de cualquier tipo, naturales, decimales, fraccionarios, racionales, irracionales e incluso imaginarios, con la finalidad de expresar magnitudes combinadas con los símbolos matemáticos.

Este lenguaje tiene su alfabeto y sus reglas de composición, gracias a este podemos realizar operaciones matemáticas y resolver varios problemas matemáticos, Núñez y Tuesta (2020) señalan que, la competencia matemática no se adquiere de una sola vez de manera repentina o espontánea, sino acumulativa desde temprana edad, es por ello que una de las primeras cosas que se enseña desde la preparatoria están relacionadas a la cantidad, de hecho, aprendemos antes que las letras, es importante que los niños tengan conocimiento sobre este lenguaje ya que es muy utilizado en el área matemática.

proceso cognitivo mediante el cual las personas adquieren o cambian sus conocimientos o comportamientos a través de la experiencia directa, el razonamiento o la instrucción, en si el aprendizaje es el proceso de construir experiencia y adaptarla a situaciones futuras, García (2019) menciona que el aprendizaje consiste en un proceso en el que se adquieren conocimientos y habilidades; fundamentadas en las experiencias diarias este se puede aplicar en varios ámbitos de la vida de las personas, el aprendizaje del ser humano está relacionado con el desarrollo de la personalidad y se da de manera óptima cuando el sujeto está motivado, es decir, cuando quiere aprender y trata de aprender para hacer esto, usa su memoria, capacidad de atención, adquiriendo y enriqueciéndose de conocimiento.

### **3.1. Interpretación de la solución del problema**

Es importante que, al momento de resolver un problema matemático haya una explicación clara y concisa para comprenderlo, para ello debe tomar en cuenta no solo los conceptos y las operaciones matemáticas sino conocimientos lingüísticos y semánticos, además es indispensable una comprensión del contexto en el cual se enmarca el problema para darles un sentido coherente a las frases (Blanco y Mancilla, 2021).

Por otra parte, el estudiante para llegar a la solución del problema debe responder con sus propias palabras a la interrogante planteada en el enunciado del problema, lo cual debe tomar en cuenta los datos, el contexto, la operación realizada y relacionar los saberes previos con los conocimientos adquiridos en el aula de clase (Gualdrón et al., 2020).

### **3.2. Compresión lectora y resolución de problemas matemáticos**

La comprensión lectora está estrechamente relacionada con la resolución de problemas matemáticos, ya que proporciona a los estudiantes las herramientas necesarias para interpretar adecuadamente los enunciados de los problemas matemáticos, identificar la información relevante y seleccionar las estrategias apropiadas para su respectiva resolución y comunicación de resultados (Ramírez, 2023).

Por otro lado, es importante que, al momento de solucionar un problema matemático, se tome en cuenta la comprensión del mismo debido a que “no son procesos aislados asignados a una disciplina específica, sino que se complementan e integran entre sí, dado que un buen proceso de comprensión facilita entender los enunciados del problema” (Montero y Mahecha, 2020, p.15). De esta forma, la comprensión lectora y la resolución de problemas matemáticos se relacionan, lo cual debe enseñarse de forma constructiva y participativa, para que entiendan lo que están resolviendo y logren los niños un aprendizaje significativo.

ia de la comprensión lectora en la resolución de problemas matemáticos en to grado de Educación General Básica de la Unidad Educativa Diez de Agosto -2023.

## Metodología

### 2.1. Tipo de investigación

El tipo de investigación fue documental ya que se consultaron fuentes primarias y secundarias que sustentan la investigación. La presente investigación se basa en el paradigma positivista con un enfoque cuantitativo porque se aplicó mediciones estadísticas y se elaboró tablas y gráficas estadísticas, ya que en este caso es la comprensión lectora juega un rol determinante en la resolución de problemas matemáticos.

### 2.2. Nivel de investigación

El nivel de Investigación fue descriptivo porque se detalló las características de la comprensión lectora y la resolución de problemas matemáticos con sus respectivos indicadores.

### 2.3. Diseño de investigación

Se utilizó el diseño no experimental porque no se manipularon las variables directamente, también fue observacional, ya que permitió utilizar la observación y registrar todos los acontecimientos que intervienen, partiendo de la identificación de problemas educativos presentados en la institución educativa donde se ejecutaron las prácticas preprofesionales.

### 2.4. Población

La población de la investigación fueron los estudiantes de sexto año de Educación General Básica paralelo "A" de la Unidad Educativa "Diez de Agosto" del año lectivo 2022-2023, los mismos que se distribuyeron de la siguiente manera:

**Tabla 1**

*Sexto grado de Educación General Básica*

|           |    |
|-----------|----|
| Femenino  | 21 |
| Masculino | 15 |
| Total     | 36 |

ción no supera los 200 participantes, la muestra fue no probabilística por  
ajó con los 36 estudiantes de la Unidad Educativa “Diez de Agosto”, para ello  
entes criterios de inclusión y de exclusión:

**Criterios de inclusión:** estudiantes de 10 años, que asisten regularmente a clases, que tengan dificultades en la comprensión lectora para resolver problemas matemáticos y que tengan el certificado de consentimiento y asentimiento informado.

**Criterios de exclusión:** estudiantes mayores de 10 años, que no asisten regularmente a clases, que no tengan dificultades en la comprensión lectora para resolver problemas matemáticos y que no tengan el certificado de consentimiento y asentimiento informado.

## **2.6. Unidad de análisis**

Son los estudiantes de sexto grado paralelo “A” de Educación General Básica de la Unidad Educativa “Diez de Agosto” ya que la investigación busca determinar cómo la comprensión lectora afecta su capacidad para resolver problemas.

e variables

| VARIABLES                                  | DEFINICIÓN                                                                                                                                                        | DIMENSIÓN                | INDICADOR                                                              | TÉCNICAS E INSTRUMENTOS                                                  | ÍTEMS | TIPO         |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| <b>Comprensión Lectora</b>                 | Es una habilidad que permite al estudiante tener una explicación textual de lo que lee, inferir información implícita y de esta manera desarrollar criticidad.    | Interpretación Literaria | - Nivel de Reconocimiento de datos                                     | Técnica: Evaluación pedagógica                                           | 1     | Cuantitativo |
|                                            |                                                                                                                                                                   | Inferencia de textos     | -Nivel de Descubrimiento de la incógnita                               | Instrumento: Cuestionario de preguntas                                   | 2,3   |              |
|                                            |                                                                                                                                                                   |                          | - Nivel de reconocimiento de las operaciones matemáticas               |                                                                          |       |              |
|                                            |                                                                                                                                                                   | Criticidad               | -Aplicación de métodos para la resolución de problemas                 | Escala: Estimativa                                                       | 4,5   |              |
| <b>Resolución de problemas Matemáticos</b> | Es un proceso basado en un análisis de conceptos, a través del razonamiento y el conocimiento, estimulando habilidades que le permite desarrollar su aprendizaje. | Proceso                  | -Aplicación de procedimientos lógicos para la resolución de problemas. | Técnica: Evaluación pedagógica<br>Instrumento: Cuestionario de preguntas | 6     | Cuantitativo |
|                                            |                                                                                                                                                                   | Razonamiento             | -Aplicación del lenguaje numérico                                      | Escala: Estimativa                                                       | 7     |              |
|                                            |                                                                                                                                                                   | Aprendizaje              | -Interpretación de la solución del problema                            |                                                                          | 8     |              |

## 2.8. Técnica e instrumento

En la investigación se utilizó la técnica de la prueba con su instrumento el cuestionario, que fue elaborado con ocho preguntas, de acuerdo a los indicadores de cada dimensión de las variables, es decir 5 preguntas sobre la comprensión lectora y 3 preguntas sobre la resolución de problemas, cada una con sus respectivos ítems.

Por otra parte, se elaboró una escala estimativa para evaluar el proceso empleado por los estudiantes en la resolución del cuestionario, donde se tomó en cuenta los criterios que en este caso serán los indicadores de cada una de las dimensiones, como se observa en la Tabla 3.

ento garantizó que efectivamente se esté midiendo la característica que se  
l en la investigación se utilizó la validez de contenido que sirve para medir el  
. Esta validez se empleó mediante el "juicio de expertos", el cual, el panel de  
expertos se integró con tres docentes de la Universidad Central del Ecuador que tienen diferentes  
perfiles y son especialistas en su área de trabajo. Uno de ellos experto en Lengua y Literatura, uno  
en matemática y el último en investigación y lenguaje.

Para la validación de contenido se utilizó la siguiente fórmula, si el resultado está en un rango de  
0,5 a 1 los ítems del cuestionario son válidos:

**Figura 1**

*Fórmula de validez de contenido*

$$CVR = \frac{n_e - N/2}{N/2}$$

*Nota: Fórmula de validez de contenido*

Donde:

ne = número de expertos que consideran que un ítem es esencial o necesario para la medición.

N = número total de expertos que participan en la evaluación.

| ESCALA ESTIMATIVA                                                                                                                                       |                                                                 |                                                |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------|
| <b>Grado: Sexto</b><br><b>Nombre del estudiante:</b><br><b>Propósito: Evaluar el procedimiento empleado en la resolución del cuestionario aplicado.</b> |                                                                 |                                                |        |
|                                                                                                                                                         |                                                                 | ativa Diez de Agosto    Asignatura: Matemática |        |
|                                                                                                                                                         |                                                                 | Nivel de logro                                 |        |
|                                                                                                                                                         |                                                                 | SI (2)                                         | NO (1) |
| N° de Ítem                                                                                                                                              | Criterio                                                        |                                                |        |
| 1                                                                                                                                                       | Identifica los datos del problema                               |                                                |        |
| 2                                                                                                                                                       | Reconoce la incógnita del problema                              |                                                |        |
| 3                                                                                                                                                       | Identifica las operaciones matemáticas                          |                                                |        |
| 4                                                                                                                                                       | Resuelve el problema matemático empleando sus métodos           |                                                |        |
| 5                                                                                                                                                       | Resuelve el problema aplicando procedimientos lógicos           |                                                |        |
| 6                                                                                                                                                       | Relaciona las columnas aplicando el lenguaje numérico           |                                                |        |
| 7                                                                                                                                                       | Completa el cuadro empleando el lenguaje cotidiano y matemático |                                                |        |
| 8                                                                                                                                                       | Explica la respuesta que obtuvo del problema                    |                                                |        |
| Total, de Columnas                                                                                                                                      |                                                                 |                                                |        |
| TOTAL                                                                                                                                                   |                                                                 |                                                |        |

**Tabla 4**

*Escala cualitativa*

| Nivel        | Intervalo    | Descripción                                         |
|--------------|--------------|-----------------------------------------------------|
| Alto         | 13-16 puntos | Domina los aprendizajes requeridos                  |
| Medio        | 9-12 puntos  | Alcanza los aprendizajes requeridos                 |
|              |              | Está próximo a alcanzar los aprendizajes requeridos |
| Bajo         | 5-8 puntos   | No alcanza los aprendizajes requeridos              |
| Insuficiente | 1-4 puntos   |                                                     |

## Procesamiento de datos

Una vez, recopilado los resultados en la escala estimativa se procedió a realizar tablas y gráficos estadísticos para procesar los datos del cuestionario aplicado, lo cual permitirá tener la información organizada para poder determinar la influencia de las variables como se observa en la tabla 7 y figura 2.

## Modelo estadístico

Para determinar la influencia de la comprensión lectora en la resolución de problemas matemáticos se utilizó la modelación estadística del Chi cuadrado en el cual se plantea una

la

La comprensión lectora no incide en la resolución de problemas matemáticos.

### **Ha=Hipótesis Alternativa**

La comprensión lectora incide en la resolución de problemas matemáticos.

**Tabla 5**

*Incidencia de la comprensión lectora en la resolución de problemas matemáticos.*

| Pruebas de chi-cuadrado      |                     |    |                                         |
|------------------------------|---------------------|----|-----------------------------------------|
|                              | Valor               | df | Significación asintótica<br>(bilateral) |
| Chi-cuadrado de Pearson      | 21,750 <sup>a</sup> | 2  | ,000                                    |
| Razón de verosimilitud       | 24,423              | 2  | ,000                                    |
| Asociación lineal por lineal | 1,458               | 1  | ,227                                    |
| N de casos válidos           | 36                  |    |                                         |

### **Análisis**

De acuerdo con los resultados de la Tabla 5, el valor obtenido del análisis del Chi-cuadrado es 0,000, esto significa que el dato es menor a 0,05 y por lo tanto se acepta la hipótesis alternativa, el cual menciona que la comprensión lectora incide en la resolución de problemas matemáticos. Por lo tanto, se puede inferir que, para que el estudiante resuelva el problema debe identificar los datos, reconocer la incógnita, deducir que operación matemática debe utilizar y aplicar el procedimiento adecuado para resolverlo. Utilizando así, una comprensión lectora, literal, inferencial y crítica dentro del problema planteado.

### **Aspectos éticos**

El proceso investigativo se llevó a cabo con los investigadores, los involucrados fueron los estudiantes de sexto año de Educación General Básica, de la Unidad Educativa Diez de Agosto de la ciudad de Quito, quienes participaron de manera directa dentro de la misma, por lo que se garantizó que los individuos involucrados en la investigación no serían objeto de discriminación respecto a su origen, identidad étnica, cultural o limitación que presente, además no se podría exigir o utilizar sin consentimiento del titular o representantes legítimos información acerca de su religión, pensamientos políticos, entre otros aspectos.

Por otro lado, se debe mencionar que la participación fue completamente voluntaria, por lo que el participante o su representante legal podría retirar su consentimiento en cualquier momento,

ios que se obtuvieron es poder tener acceso a resultados de los análisis  
be mencionar que la investigación no presentaba ningún tipo de riesgo.

lucrados la confidencialidad de la información recolectada aplicando la  
anonimización de los datos personales. Del mismo modo, una vez aplicado el instrumento a los  
involucrados se procedió a la tabulación de los datos obtenidos, y posteriormente a ello se realizó  
una reunión vía Zoom con los representantes legales y estudiantes, acerca de los resultados  
obtenidos en la investigación.

Se recalca que, en la investigación no se usó el nombre de ningún involucrado manteniendo su  
identidad de forma anónima y para identificarlos fue mediante el uso de códigos creados para  
cada uno, los cuales serán realizados con las iniciales de los nombres y las dos iniciales de los  
apellidos del estudiante, las personas responsables de llevar a cabo la tenencia de los resultados  
y documentos del estudio fueron el grupo de investigadores. Por último, cabe mencionar que la  
investigación está acorde a la legislación y normativa vigente nacional e internacional

Resultados

Tabla 6  
Validez del cuestionario

|                            |   |   |   |   |   |   |   |   | Calidad técnica y representatividad |   |   |   |   |   |   |   | Lenguaje y Claridad |   |   |   |   |   |   |   |
|----------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|-------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| Experto                    | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1                                   | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1                   | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 MSc. Dayana Chicaiza     | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4                                   | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4                   | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 MSc. Fernando Garcés     | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4                                   | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4                   | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 MSc. Francisco Rojas     | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4                                   | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4                   | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| #Jueces que determinaron 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0                                   | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0                   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #Jueces que determinaron 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3                                   | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3                   | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| ne                         | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3                                   | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3                   | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| CVR                        | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1                                   | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1                   | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

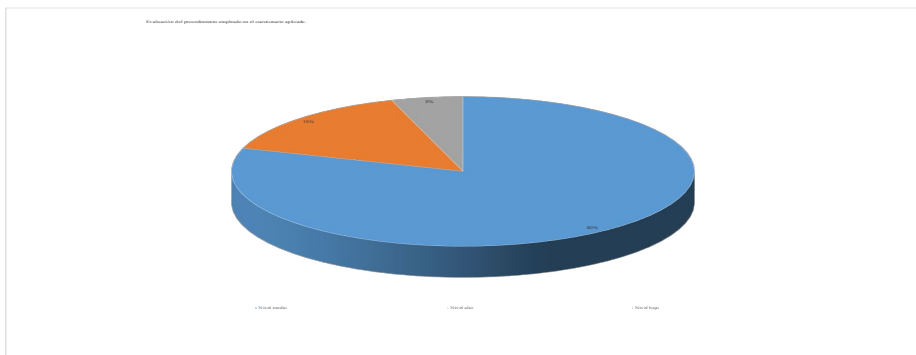
Como menciona Borromeo (2023) “El resultado de la operación de la validez de contenido será un índice que oscila entre -1 y 1. De forma general, un ítem puede ser aceptado si su valor es mayor a cero y rechazado si es menor a cero” (p.18). En este sentido se puede determinar que el cuestionario es válido para su aplicación debido a que el resultado es 1.

|                      | ti-<br>los<br>datos del<br>proble-<br>ma |    | Reco-<br>noce la<br>incóg-<br>nita del<br>proble-<br>ma |    | Identi-<br>fica las<br>opera-<br>ciones<br>matemá-<br>ticas |    | Resuelve<br>el pro-<br>blema<br>matemá-<br>tico em-<br>pleando<br>sus<br>métodos |    | Resuelve<br>el pro-<br>blema<br>apli-<br>cando<br>procedi-<br>mientos<br>lógicos |    | Relacio-<br>na las<br>colum-<br>nas apli-<br>cando el<br>lenguaje<br>numéri-<br>co |    | Completa<br>el cuadro<br>empleando<br>el lenguaje<br>cotidiano<br>y matemá-<br>tico |    | Explica<br>la res-<br>puesta<br>que<br>obtuvo<br>del proble-<br>ma |    | TOTAL |
|----------------------|------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------|----|-------|
| Número de<br>Alumnos | Si                                       | No | Si                                                      | No | Si                                                          | No | Si                                                                               | No | Si                                                                               | No | Si                                                                                 | No | Si                                                                                  | No | Si                                                                 | No |       |
| AMGH                 | 2                                        | 0  | 2                                                       | 0  | 0                                                           | 1  | 2                                                                                | 0  | 2                                                                                | 0  | 0                                                                                  | 1  | 0                                                                                   | 1  | 0                                                                  | 1  | 12    |
| AMOL                 | 2                                        | 0  | 2                                                       | 0  | 2                                                           | 0  | 2                                                                                | 0  | 2                                                                                | 0  | 2                                                                                  | 0  | 2                                                                                   | 0  | 2                                                                  | 0  | 16    |
| APGD                 | 2                                        | 0  | 2                                                       | 0  | 0                                                           | 1  | 2                                                                                | 0  | 0                                                                                | 1  | 0                                                                                  | 1  | 0                                                                                   | 1  | 0                                                                  | 1  | 11    |
| APML                 | 2                                        | 0  | 2                                                       | 0  | 0                                                           | 1  | 2                                                                                | 0  | 2                                                                                | 0  | 0                                                                                  | 1  | 0                                                                                   | 1  | 0                                                                  | 1  | 12    |
| ARFP                 | 2                                        | 0  | 2                                                       | 0  | 0                                                           | 1  | 2                                                                                | 0  | 2                                                                                | 0  | 0                                                                                  | 1  | 0                                                                                   | 1  | 0                                                                  | 1  | 12    |
| BCEF                 | 2                                        | 0  | 2                                                       | 0  | 0                                                           | 1  | 2                                                                                | 0  | 0                                                                                | 1  | 0                                                                                  | 1  | 0                                                                                   | 1  | 0                                                                  | 1  | 11    |
| BMMR                 | 2                                        | 0  | 2                                                       | 0  | 0                                                           | 1  | 2                                                                                | 0  | 2                                                                                | 0  | 0                                                                                  | 1  | 0                                                                                   | 1  | 0                                                                  | 1  | 12    |
| CESM                 | 2                                        | 0  | 2                                                       | 0  | 0                                                           | 1  | 2                                                                                | 0  | 0                                                                                | 1  | 0                                                                                  | 1  | 0                                                                                   | 1  | 0                                                                  | 1  | 11    |
| CGGR                 | 2                                        | 0  | 2                                                       | 0  | 0                                                           | 1  | 2                                                                                | 0  | 2                                                                                | 0  | 0                                                                                  | 1  | 0                                                                                   | 1  | 0                                                                  | 1  | 12    |
| CTSE                 | 2                                        | 0  | 2                                                       | 0  | 0                                                           | 1  | 2                                                                                | 0  | 0                                                                                | 1  | 0                                                                                  | 1  | 0                                                                                   | 1  | 0                                                                  | 1  | 11    |
| DLMR                 | 2                                        | 0  | 2                                                       | 0  | 0                                                           | 1  | 2                                                                                | 0  | 2                                                                                | 0  | 0                                                                                  | 1  | 0                                                                                   | 1  | 0                                                                  | 1  | 12    |
| DTAT                 | 2                                        | 0  | 2                                                       | 0  | 0                                                           | 1  | 2                                                                                | 0  | 0                                                                                | 1  | 0                                                                                  | 1  | 0                                                                                   | 1  | 0                                                                  | 1  | 11    |
| ERPF                 | 2                                        | 0  | 2                                                       | 0  | 0                                                           | 1  | 2                                                                                | 0  | 2                                                                                | 0  | 0                                                                                  | 1  | 0                                                                                   | 1  | 0                                                                  | 1  | 12    |
| FRGB                 | 2                                        | 0  | 2                                                       | 0  | 0                                                           | 1  | 2                                                                                | 0  | 0                                                                                | 1  | 0                                                                                  | 1  | 0                                                                                   | 1  | 0                                                                  | 1  | 11    |
| IGMT                 | 2                                        | 0  | 2                                                       | 0  | 0                                                           | 1  | 2                                                                                | 0  | 2                                                                                | 0  | 0                                                                                  | 1  | 0                                                                                   | 1  | 0                                                                  | 1  | 12    |
| JMPI                 | 2                                        | 0  | 2                                                       | 0  | 0                                                           | 1  | 0                                                                                | 1  | 0                                                                                | 1  | 0                                                                                  | 1  | 0                                                                                   | 1  | 0                                                                  | 1  | 10    |
| JRGP                 | 2                                        | 0  | 0                                                       | 1  | 0                                                           | 1  | 0                                                                                | 1  | 0                                                                                | 1  | 0                                                                                  | 1  | 0                                                                                   | 1  | 0                                                                  | 1  | 9     |
| LSRC                 | 2                                        | 0  | 2                                                       | 0  | 0                                                           | 1  | 2                                                                                | 0  | 0                                                                                | 1  | 0                                                                                  | 1  | 0                                                                                   | 1  | 0                                                                  | 1  | 11    |
| LSTV                 | 2                                        | 0  | 2                                                       | 0  | 0                                                           | 1  | 0                                                                                | 1  | 0                                                                                | 1  | 0                                                                                  | 1  | 0                                                                                   | 1  | 0                                                                  | 1  | 10    |
| LTMF                 | 0                                        | 1  | 0                                                       | 1  | 0                                                           | 1  | 0                                                                                | 1  | 0                                                                                | 1  | 0                                                                                  | 1  | 0                                                                                   | 1  | 0                                                                  | 1  | 8     |
| MAVS                 | 2                                        | 0  | 2                                                       | 0  | 0                                                           | 1  | 0                                                                                | 1  | 0                                                                                | 1  | 0                                                                                  | 1  | 0                                                                                   | 1  | 0                                                                  | 1  | 10    |
| MGPR                 | 2                                        | 0  | 2                                                       | 0  | 2                                                           | 0  | 2                                                                                | 0  | 2                                                                                | 0  | 2                                                                                  | 0  | 2                                                                                   | 0  | 2                                                                  | 0  | 16    |
| MHLS                 | 2                                        | 0  | 2                                                       | 0  | 0                                                           | 1  | 2                                                                                | 0  | 2                                                                                | 0  | 0                                                                                  | 1  | 0                                                                                   | 1  | 0                                                                  | 1  | 12    |
| NFRG                 | 2                                        | 0  | 2                                                       | 0  | 0                                                           | 1  | 2                                                                                | 0  | 2                                                                                | 0  | 0                                                                                  | 1  | 0                                                                                   | 1  | 0                                                                  | 1  | 12    |
| NJCP                 | 0                                        | 1  | 0                                                       | 1  | 0                                                           | 1  | 0                                                                                | 1  | 0                                                                                | 1  | 0                                                                                  | 1  | 0                                                                                   | 1  | 0                                                                  | 1  | 8     |
| NLSA                 | 2                                        | 0  | 2                                                       | 0  | 2                                                           | 0  | 2                                                                                | 0  | 2                                                                                | 0  | 2                                                                                  | 0  | 2                                                                                   | 0  | 0                                                                  | 1  | 15    |
| RAFT                 | 2                                        | 0  | 0                                                       | 1  | 0                                                           | 1  | 0                                                                                | 1  | 0                                                                                | 1  | 0                                                                                  | 1  | 0                                                                                   | 1  | 0                                                                  | 1  | 9     |
| RTPC                 | 2                                        | 0  | 2                                                       | 0  | 2                                                           | 0  | 2                                                                                | 0  | 2                                                                                | 0  | 0                                                                                  | 1  | 0                                                                                   | 1  | 0                                                                  | 1  | 13    |

|                        |    |   |    |   |   |    |    |   |    |    |   |    |   |    |   |    |    |
|------------------------|----|---|----|---|---|----|----|---|----|----|---|----|---|----|---|----|----|
|                        |    | 0 | 2  | 0 | 0 | 1  | 2  | 0 | 2  | 0  | 0 | 1  | 0 | 1  | 0 | 1  | 12 |
|                        |    | 0 | 0  | 1 | 0 | 1  | 0  | 1 | 0  | 1  | 0 | 1  | 0 | 1  | 0 | 1  | 9  |
| TMMF                   | 2  | 0 | 2  | 0 | 0 | 1  | 2  | 0 | 2  | 0  | 0 | 1  | 0 | 1  | 0 | 1  | 12 |
| VDPS                   | 2  | 0 | 2  | 0 | 0 | 1  | 2  | 0 | 0  | 1  | 0 | 1  | 0 | 1  | 0 | 1  | 11 |
| VGRD                   | 2  | 0 | 2  | 0 | 0 | 1  | 2  | 0 | 2  | 0  | 0 | 1  | 0 | 1  | 0 | 1  | 12 |
| VHYP                   | 2  | 0 | 2  | 0 | 2 | 0  | 2  | 0 | 2  | 0  | 2 | 0  | 2 | 0  | 2 | 0  | 16 |
| Total, de las columnas | 34 | 2 | 30 | 6 | 5 | 31 | 27 | 9 | 19 | 17 | 4 | 32 | 4 | 32 | 3 | 33 |    |

**Figura 2**

*Evaluación del cuestionario empleado*



*Nota:* Evaluación del cuestionario empleado.

## Interpretación de resultados

investigación indican que coincide con lo que menciona Condori y Sosa titulado “La comprensión de lectura y su relación con la resolución de problemas”, en la cual, abordó la relación que existe entre el nivel de comprensión de lectura y la resolución de problemas matemáticos en estudiantes del sexto grado de las instituciones educativas primarias de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de Puno en el año 2015.

En el mismo marco, Blanco y Mancilla (2021), en su investigación “La Comprensión Lectora en la Interpretación de Problemas Matemáticos”, coincide con la presente investigación que la comprensión lectora y la traducción del lenguaje textual al lenguaje matemático mejoran las habilidades de los estudiantes en la resolución de problemas y el razonamiento.

## **Conclusiones**

Se concluyó que, la comprensión lectora y la resolución de problemas matemáticos están estrechamente relacionados, ya que los problemas matemáticos requieren de la comprensión lectora para entender lo que se solicita en el ejercicio, como identificar datos relevantes y eliminar los irrelevantes, además permite al estudiante encontrar datos o incógnitas a través de una lectura y comprensión previa, este proceso ayuda a detectar errores en la interpretación del problema y una buena comprensión lectora favorece que el educando explique el proceso de la resolución del ejercicio matemático y sus respuestas de manera clara y coherente, lo cual es importante en el aprendizaje y en la evaluación matemática.

A su vez, los datos obtenidos reflejan que los estudiantes desarrollan la comprensión lectora para realizar los ejercicios matemáticos planteados de manera satisfactoria, es por ello que los niños se encuentran preparados para explicar y resolver un problema matemático. En este sentido, se debe enseñar de manera equilibrada las dos variables para que entiendan lo que están resolviendo y logren los niños un aprendizaje significativo. Finalmente, los resultados servirán de base para futuras investigaciones científicas.



Parra, C. y Crespo, A. (2020). Métodos de Análisis de Criticidad y Jerarquización de Activos. *Ingeman, II* (1). <https://n9.cl/9l9vy>





Este texto está protegido bajo una licencia internacional [Creative Commons](#) 4.0.

Usted es libre para Compartir—copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato — y Adaptar el documento — remezclar, transformar y crear a partir del material—para cualquier propósito, incluso para fines comerciales, siempre que cumpla las condiciones de Atribución. Usted debe dar crédito a la obra original de manera adecuada, proporcionar un enlace a la licencia, e indicar si se han realizado cambios. Puede hacerlo en cualquier forma razonable, pero no de forma tal que sugiera que tiene el apoyo del licenciante o lo recibe por el uso que hace de la obra.

[Resumen de licencia](#) – [Texto completo de la licencia](#)